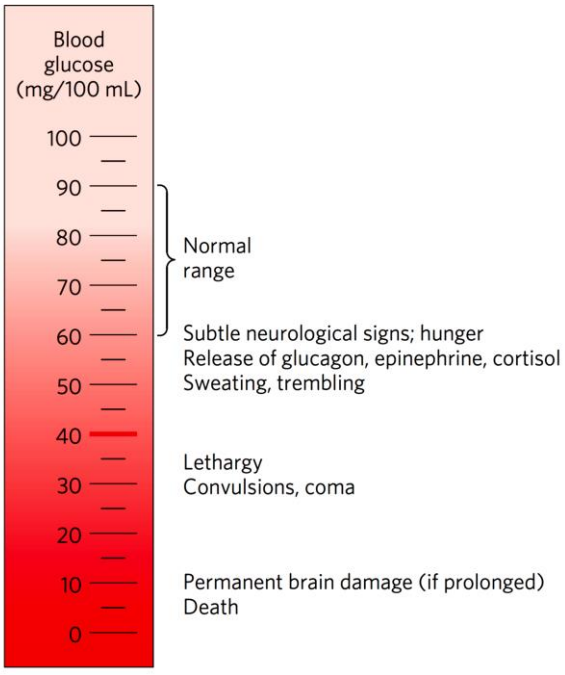
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 311-211 ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
หัวเรื่อง SDL 2: Blood glucose control and balance **จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง**
ผู้สอน ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

การควบคุมระดับกลูโคสในเลือด (Blood glucose control and balance)

กลูโคส (glucose) เป็นสารอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกาย โดยเฉพาะสมองซึ่งเป็นอวัยวะที่มีอัตราการเกิดกระบวนการหายใจระดับเซลล์สูง จะใช้ออกซิเจนในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ ประมาณ 20% ของออกซิเจนที่ร่างกายได้รับในสภาวะพัก และเนื่องจากสมองจะมีไกลโคเจนน้อยมาก แหล่งพลังงานหลักจึงได้มาจากกลูโคสในกระแสเลือด (blood sugar) ดังนั้นหากระดับกลูโคสในเลือดลดลงต่ำกว่าระดับวิกฤต (critical levelm, ~40 mg/100mL) มากแม้เพียงในระยะเวลาอันสั้นจะส่งผลอย่างมากต่อสมอง ซึ่งหากปล่อยให้เกิดภาวะกลูโคสในเลือดต่ำกว่าระดับดังกล่าวเป็นเวลานานอาจมีผลทำให้สมองเสียหายอย่างถาวร (permanent brain damage) และ นำไปสู่การเสียชีวิตได้

ระดับกลูโคสในกระแสเลือดจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาระดับกลูโคสให้อยู่ที่ภาวะธำรงดุล (homeostasis) ซึ่งเป็นช่วงแคบ ๆ ประมาณ 60 ถึง 90 mg/100 mL โดยภาวะที่มีระดับกลูโคสต่ำกว่า 60 mg/100mL (hypoglycemia) จะส่งผลต่อร่างกายในระดับต่าง ๆ ดังรูปที่ 1



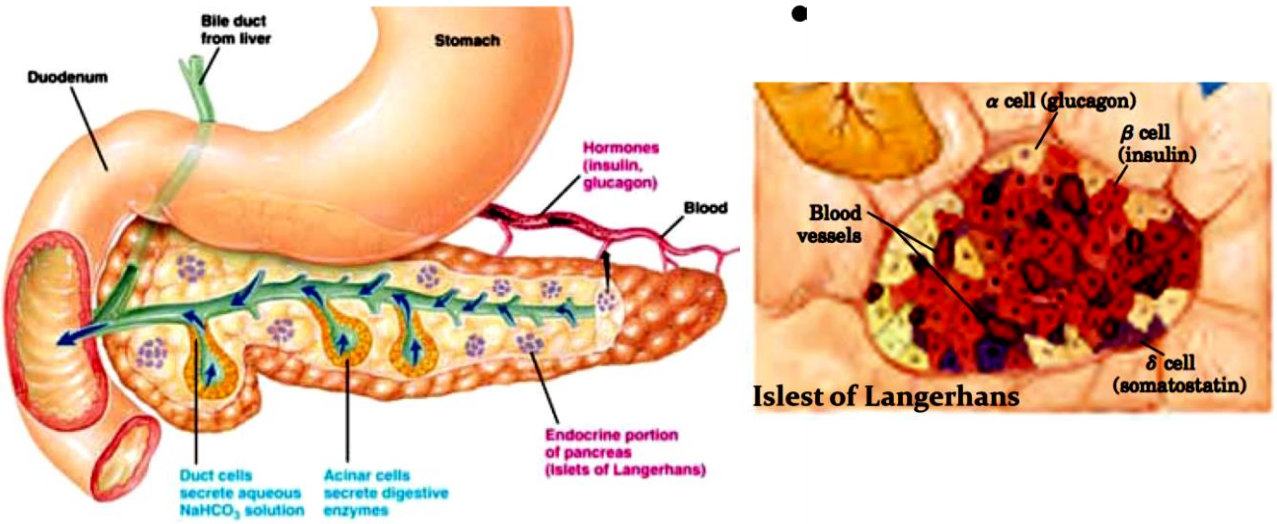
รูปที่ 1 ผลของภาวะกลูโคสในเลือดต่ำ (hypoglycemia) ที่มีต่อร่างกาย
(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th edition. 2013)

กลไกการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดอาศัยการทำงานของอวัยวะหลักคือ ตับอ่อน (pancreas) ซึ่งจะหลั่งฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด ได้แก่ อินซูลิน (insulin) และ กลูคากอน (glucagon) นอกจากนี้ยังมีฮอร์โมนที่มีผลต่อระดับกลูโคสในเลือดได้แก่ อีพิเนฟรีน (epinephrine) และ กลูคากอน (glucagon) ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไป

ฮอร์โมนที่ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมซึ่งมีผลต่อระดับกลูโคสในเลือด

1. อินซูลิน

อินซูลินเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนที่ถูกสังเคราะห์โดยเบตาเซลล์ (β cell) ของตับอ่อนบริเวณ islets of langerhans (รูปที่ 2)



รูปที่ 2 เบตาและแอลฟาเซลล์ของตับอ่อนบริเวณ islet of langerhans
(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th edition. 2013)

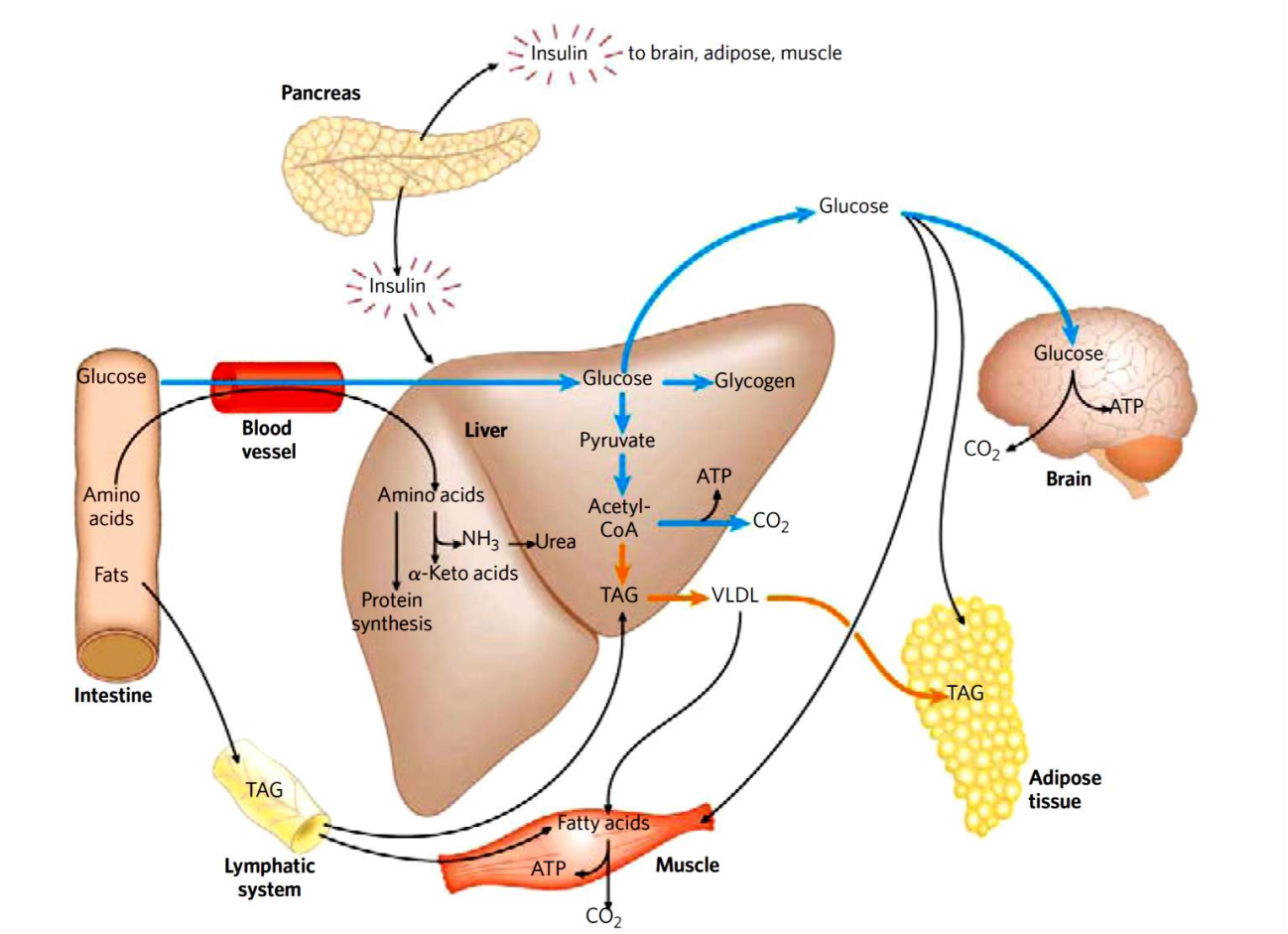
ทั้งนี้อินซูลินจะหลั่งเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) โดยออกฤทธิ์ผ่านตัวรับบนผิวเซลล์ เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยกระตุ้นกระบวนการนำกลูโคสจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ผ่านการเพิ่มโปรตีนนำส่งกลูโคส (glucose transporter, GLUT) บนเยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane) โดยโปรตีนดังกล่าวนั้นมีหลายชนิด ตามอวัยวะและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 Glucose transporter ชนิดต่าง ๆ และ บทบาทในร่างกายมนุษย์

Transporter	Tissue(s) where expressed	Role†
GLUT1	Ubiquitous	Basal glucose uptake
GLUT2	Liver, pancreatic islets, intestine	In liver and kidney, removal of excess glucose from blood; in pancreas, regulation of insulin release
GLUT3	Brain (neuronal), testis (sperm)	Basal glucose uptake
GLUT4	Muscle, fat, heart	Activity increased by insulin
GLUT5	Intestine (primarily), testis, kidney	Primarily fructose transport
GLUT6	Spleen, leukocytes, brain	Possibly no transporter function
GLUT7	Small intestine, colon	—
GLUT8	Testis	—
GLUT9	Liver, kidney	—
GLUT10	Heart, lung, brain, liver, muscle, pancreas, kidney	—
GLUT11	Heart, skeletal muscle, kidney	—
GLUT12	Skeletal muscle, heart, prostate, small intestine	—

แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีเพียงโปรตีนนำส่งกลูโคสชนิดที่ 4 (GLUT4) ซึ่งพบที่ กล้ามเนื้อลาย (skeleton muscle) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) และ เนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) เท่านั้นที่ต้องอาศัยอินซูลินในการนำส่งกลูโคสเข้าเซลล์ ซึ่งเรียกโปรตีนนำส่งดังกล่าวว่า insulin-dependent glucose transporter ดังนั้นโปรตีนนำส่งกลูโคสอื่น ๆ จึงจัดเป็น insulin-independent glucose transporter เช่น ที่สมอง ตับ ไต และ เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นต้น

โดยการกระตุ้นกระบวนการนำกลูโคสจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ตับนั้นจะมีการกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่ใช้สังเคราะห์เอนไซม์กลูโคไคเนส (glucokinase) แล้วจะมีการกระตุ้นการสังเคราะห์ ไกลโคเจนที่ตับผ่านการกระตุ้นเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส (glycogen synthase) และ ยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้สลายไกลโคเจนคือ เอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟรีเลส (glycogen phosphorylase) อีกทั้งยังกระตุ้นเอนไซม์ฟอสโฟฟรุคโตไคเนส 1 (phosphofructokinase-1) ของกระบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis) และ กระตุ้นเอนไซม์ไพรูเวทดีไฮโดรจีเนส (pyruvate dehydrogenase) ซึ่งเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไพรูเวท ทำให้ได้อะเซทิล-โคเอ (acetyl-CoA) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากเกินความต้องการในการนำไปใช้เพื่อให้พลังงานของร่างกาย อะเซทิล-โคเอจะถูกนำไปสังเคราะห์กรดไขมันโดยการกระตุ้นเอนไซม์อะเซทิล-โคเอ คาร์บอก-ซิเลส (acetyl-CoA carboxylase) โดยกรดไขมันที่ได้จะถูกส่งออกจากตับในรูปของไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) เข้าสู่กระแสเลือดในรูปของ very low density lipoprotein (VLDL) แล้วไปยังเนื้อเยื่อไขมันซึ่งจะกระตุ้นเอนไซม์ไลโพ-โปรตีนไลเปส (lipoprotein lipase) ให้มีการสลายไตรกลีเซอไรด์เพื่อเอากรดไขมันที่ได้ไปใช้สังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ใหม่เก็บสะสมไว้ในเซลล์ไขมัน (adipocyte) (รูปที่ 3) และ สามารถสรุปผลของอินซูลินที่มีต่อระดับกลูโคสในเลือดดังอธิบายข้างต้นตามตารางที่ 2



รูปที่ 3 ผลของอินซูลินที่มีต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ

(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th edition. 2013)

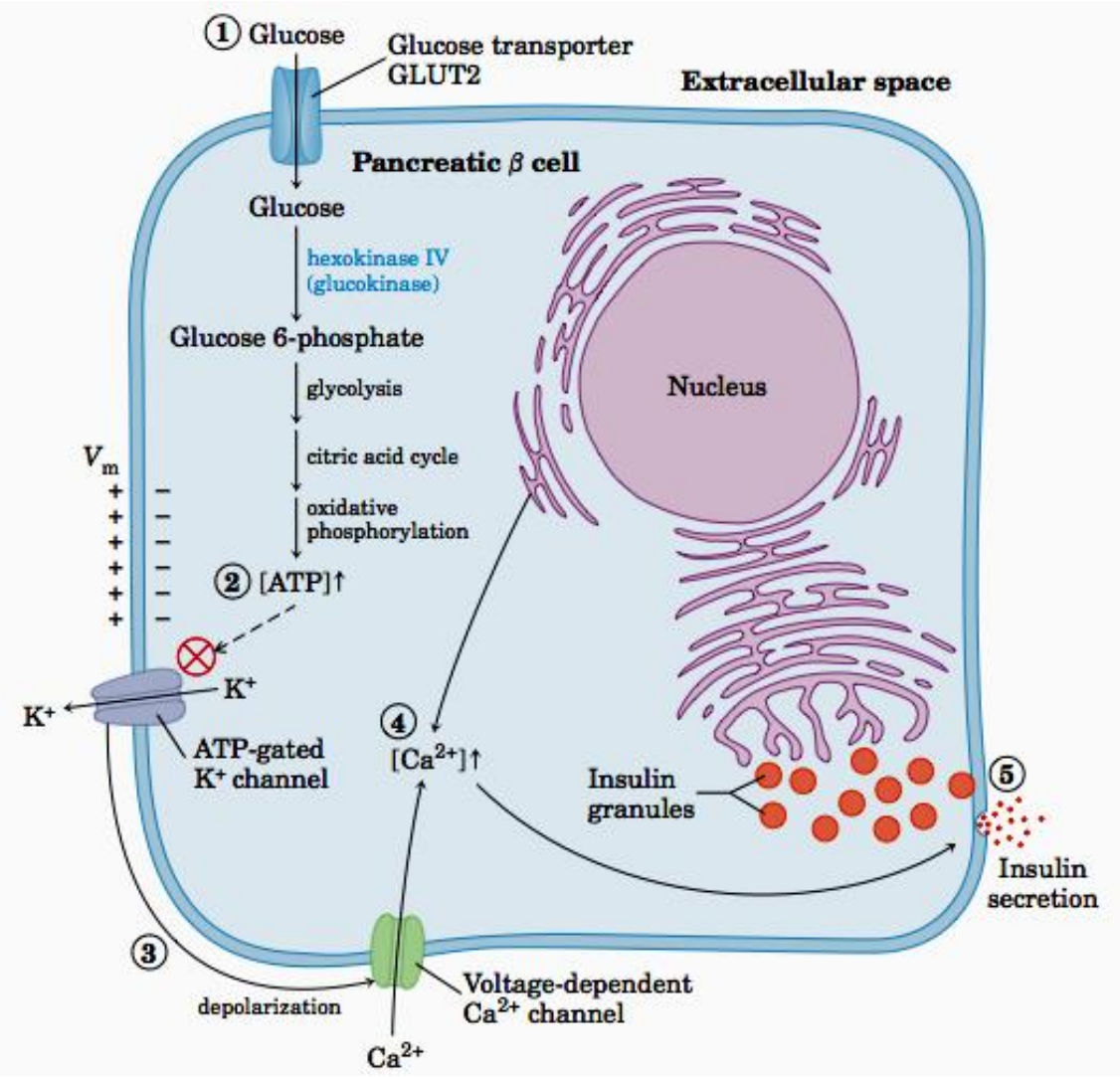
ตารางที่ 2 สรุปผลของอินซูลินที่มีต่อระดับกลูโคสในเลือด

TABLE 23–3 Effects of Insulin on Blood Glucose: Uptake of Glucose by Cells and Storage as Triacylglycerols and Glycogen

Metabolic effect	Target enzyme
↑ Glucose uptake (muscle, adipose)	↑ Glucose transporter (GLUT4)
↑ Glucose uptake (liver)	↑ Glucokinase (increased expression)
↑ Glycogen synthesis (liver, muscle)	↑ Glycogen synthase
↓ Glycogen breakdown (liver, muscle)	↓ Glycogen phosphorylase
↑ Glycolysis, acetyl-CoA production (liver, muscle)	↑ PFK-1 (by ↑ PFK-2) ↑ Pyruvate dehydrogenase complex
↑ Fatty acid synthesis (liver)	↑ Acetyl-CoA carboxylase
↑ Triacylglycerol synthesis (adipose tissue)	↑ Lipoprotein lipase

(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th edition. 2013)

กลไกการหลั่งอินซูลิน เริ่มต้นจากกลูโคสในเลือดที่สูงขึ้นเข้าสู่เบตาเซลล์ของตับอ่อนผ่านโปรตีนนำส่งกลูโคสชนิดที่ 2 (glucose transporter 2, GLUT2) แล้วเกิดกระบวนการไกลโคไลซิส ไพรูเวทออกซิเดชัน (pyruvate oxidation) และ ลูกโซ่ขนส่งอิเล็กตรอน (electron transport chain) ซึ่งสุดท้ายจะได้พลังงานในรูป ATP เพิ่มมากขึ้น โดยระดับ ATP ที่สูงมากนี้จะไปยับยั้งและทำให้ ATP-gated K^+ channel ปิด ส่งผลให้ความต่างศักย์ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ลดลง (membrane depolarization) และ voltage-gated Ca^{2+} channel เปิด ทำให้ Ca^{2+} จากภายนอกไหลเข้าสู่เซลล์ จนความเข้มข้นของ Ca^{2+} ภายในเซลล์เพิ่มขึ้นแล้วกระตุ้นให้มีการหลั่งของอินซูลินจากอินซูลิน แกรนูลส์ (granules) ด้วยวิธีเอ็กซ์โซไซโทซิส (รูปที่ 4)

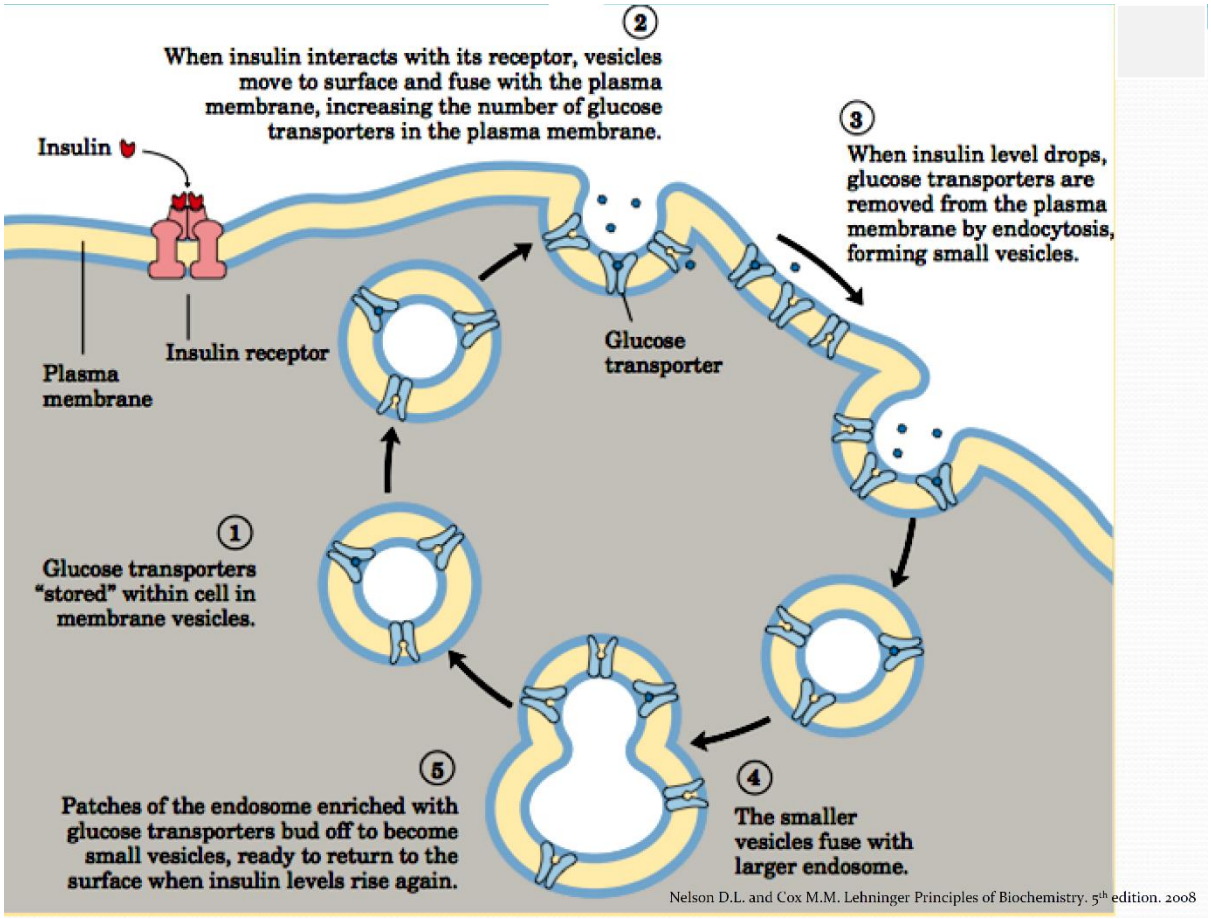


รูปที่ 4 กลไกควบคุมการหลั่งอินซูลินจากเบตาเซลล์ของตับอ่อน

(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)

จากกลไกในการควบคุมการหลั่งอินซูลินข้างต้นนำไปสู่การคิดค้นและพัฒนายากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (sulfonylurea drugs) ซึ่งเป็นยารับประทานที่ใช้รักษาเบาหวานชนิดที่ 2 โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง ATP-gated K^+ channel กระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากเบตาเซลล์ของตับอ่อน ปัจจุบันยาในกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพและใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งอาจให้เดี่ยว ๆ หรือ ให้ร่วมกับยาในกลุ่มอื่น ตัวอย่างยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย เช่น ไกลบูไรด์ (glyburide) กลิพิไซด์ (glipizide) และ ไกลเมอ-พิไรด์ (glymepiride) เป็นต้น

โดยเมื่ออินซูลินไปจับกับตัวรับบนผิวเซลล์ต่างจะมีผลกระตุ้นโปรตีนนำส่งกลูโคส (glucose transporter, GLUT) ที่อยู่ภายในไซโทพลาซึมในรูปเวสสิเคิล (vesicles) ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเอนโดโซม (endosome) ให้เคลื่อนตัวมาสู่ผิวเซลล์ เพื่อทำหน้าที่นำส่งกลูโคสเข้าเซลล์ (glucose uptake) และเมื่อระดับอินซูลินลดลง โปรตีนนำส่งกลูโคสจะเคลื่อนที่กลับเข้ามาในไซโทพลาซึมแล้วรวมตัวกันเป็นเอนโดโซม เพื่อรอการกระตุ้นจากอินซูลินต่อไป ดังรูปที่ 5



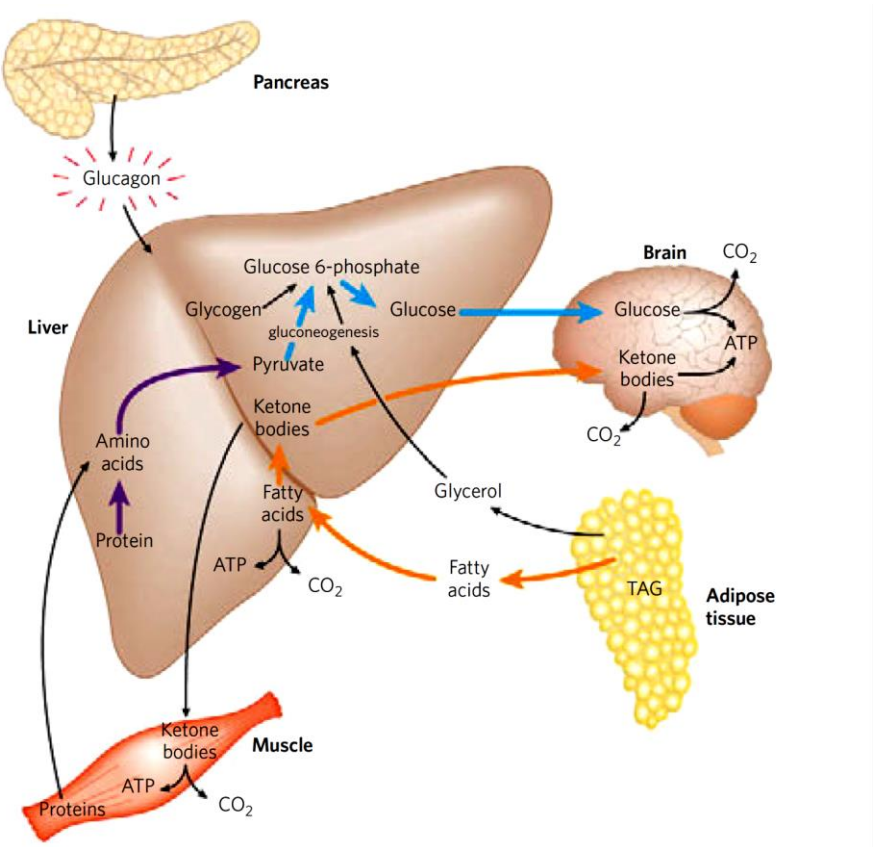
รูปที่ 5 กลไกการทำงานของอินซูลินที่มีต่อโปรตีนนำส่งกลูโคสชนิดที่ 4 (GLUT-4) ในเซลล์กล้ามเนื้อ (myocyte)

(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)

2. กลูคากอน

กลูคากอนเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนที่ถูกสังเคราะห์โดยแอลฟาเซลล์ (α cell) ของตับอ่อนบริเวณ islets of langerhans (รูปที่ 2) ทำงานตรงข้ามกับอินซูลิน โดยกลูคากอนจะหลั่งเมื่อระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดต่ำและออกฤทธิ์ผ่านตัวรับบนผิวเซลล์ มีหน้าที่ในการเพิ่มระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดโดยกระตุ้นเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟรีเลสและยับยั้งเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทส ผ่านปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตที่เป็นผลมาจากการเร่งปฏิกิริยาของ cAMP (cAMP-dependent phosphorylation) ส่งผลให้มีการสลายไกลโคเจนที่ตับ นอกจากนี้กลูคากอนยังยับยั้งกระบวนสลายกลูโคสหรือไกลโคไลซิส และกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคสหรือกลูโคนีโอเจเนซิส (gluconeogenesis) ที่ตับ ทั้งนี้เนื่องจาก cAMP ที่เกิดขึ้นจะเร่งการทำงานของเอนไซม์โปรตีนไคเนสให้เติมหมู่ฟอสเฟตแก่เอนไซม์ฟรุคโตส 2,6-บิสฟอสฟาเทส (fructose 2,6-bisphosphatase, FBPase-2) ส่งผลให้เอนไซม์ดังกล่าวอยู่ในรูปที่พร้อมทำงาน (active) แล้วเร่งปฏิกิริยาการสลายฟรุคโตส 2,6-บิสฟอสเฟต (fructose 2,6-bisphosphate) (โดยปกติสารดังกล่าวจะยับยั้งเอนไซม์ ฟรุค-โตส 1,6-บิสฟอสฟาเทส (fructose 1,6-bisphosphatase) ในกระบวนการสังเคราะห์น้ำตาล และกระตุ้นเอนไซม์ฟอสโฟฟรุคโตไคเนส-1 (phosphofructokinase-1) ในกระบวนการไกลโคไลซิส) เป็น ฟรุคโตส 6-ฟอสเฟต (fructose 6-phosphate) ผลจากปฏิกิริยาข้างต้นทำให้ความเข้มข้นของฟรุคโตส 2,6-บิสฟอสเฟตภายในเซลล์ลดลง ดังนั้นการลดลงของสารดังกล่าวจึงส่งผลทำให้เพิ่มกระบวนการสังเคราะห์น้ำตาลและยับยั้งการสลายน้ำตาลกลูโคส นอกจากนี้การเพิ่มกระบวนการสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคสเป็นผลมาจากฮอร์โมนกลูคากอนยับยั้งเอนไซม์ไพรูเวทไคเนสผ่านปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตที่เป็นผลมาจากการเร่งปฏิกิริยาของ cAMP ทำให้ฟอสโฟอีนอลไพรูเวท (phosphoenolpyruvate, PEP) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเอนไซม์ดังกล่าวและเป็นสารที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคสเพิ่มสูงขึ้นแล้วไปกระตุ้นการสังเคราะห์เอนไซม์ พีอีพี คาร์บอกซีไคเนส (PEP carboxykinase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคส จากเหตุการณ์ที่เกิดทั้งหมดมีผลส่งเสริมทำให้เซลล์ตับสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคสได้เพิ่มขึ้น เพื่อส่งกลูโคสที่ได้เข้าสู่กระแสเลือดเพื่อรักษาความเข้มข้นของกลูโคสให้อยู่ในระดับที่ปกติ

นอกจากตับแล้ว เนื้อเยื่อไขมันยังเป็นอีกหนึ่งอวัยวะเป้าหมายหลักของกลูคากอน โดยกลูคากอนจะเพิ่มการสลายไตรกลีเซอไรด์ที่สะสมไว้ที่เซลล์เนื้อเยื่อไขมัน โดยกระตุ้นเพอริไลพิน (perilipin) และเอนไซม์ฮอร์โมนเซนซิทีฟ ไลเปส (hormone-sensitive lipase) ผ่านปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตที่เป็นผลมาจากการเร่งปฏิกิริยาของ cAMP ทำให้ได้กรดไขมันอิสระ (free fatty acid) สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานเพิ่มขึ้น ทั้งที่ผ่านกระบวนการเบตา ออกซิเดชัน และ กระบวนการสังเคราะห์คีโตนบอดี (ketogenesis) (รูปที่ 6) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลที่เกิดจากกลูคากอนทั้งหมดเกิดผ่านปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตของเอนไซม์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งปฏิกิริยาของ cAMP ที่เป็นสารส่งสัญญาณที่สอง และสามารถสรุปผลของกลูคากอนที่มีต่อระดับกลูโคสในเลือดดังอธิบายข้างต้นตามตารางที่ 3



รูปที่ 6 ผลของกลูคากอนที่มีต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ

(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th edition. 2013)

ตารางที่ 3 สรุปผลของกลูคากอนที่มีต่อระดับกลูโคสในเลือด

TABLE 23–4 Effects of Glucagon on Blood Glucose: Production and Release of Glucose by the Liver

Metabolic effect	Effect on glucose metabolism	Target enzyme
↑ Glycogen breakdown (liver)	Glycogen ⟶ glucose	↑ Glycogen phosphorylase
↓ Glycogen synthesis (liver)	Less glucose stored as glycogen	↓ Glycogen synthase
↓ Glycolysis (liver)	Less glucose used as fuel in liver	↓ PFK-1
↑ Gluconeogenesis (liver)	Amino acids, Glycerol, Oxaloacetate ⟶ glucose	↑ FBPase-2 ↓ Pyruvate kinase ↑ PEP carboxykinase
↑ Fatty acid mobilization (adipose tissue)	Less glucose used as fuel by liver, muscle	↑ Hormone-sensitive lipase
		↑ PKA (perilipin–Ⓟ)
↑ Ketogenesis	Provides alternative to glucose as energy source for brain	↓ Acetyl-CoA carboxylase

(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th edition. 2013)

3. อีพิเนฟรีน

อีพิเนฟรีนเป็นฮอร์โมนที่ถูกสังเคราะห์จากต่อมหมวกไตชั้นใน และถูกกระตุ้นให้มีการหลั่งผ่านระบบประสาทส่วนกลางโดยตรง เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ร่างกายต้องการใช้พลังงานมาก ผลของฮอร์โมนนี้ต่อการทำงานของร่างกาย คือ ทำให้ทางเดินหายใจขยายเพื่อเพิ่มการรับออกซิเจน เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเพิ่มความดันเลือด (blood pressure) ซึ่งจะส่งผลโดยรวมทำให้เพิ่มการส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ

อีพิเนฟรีนจะออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อไขมัน และ ตับ เป็นหลัก โดยผลที่เกิดขึ้นจะผ่านทางกลไกที่ใกล้เคียงกับของกลูคากอน กล่าวคือจะกระตุ้นการสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคสที่ตับ และกระตุ้นเอนไซม์ไกลโคเจน ฟอสโฟรีเลส ผ่านปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตที่เป็นผลมาจากการเร่งปฏิกิริยาของ cAMP ทำให้เพิ่มกระบวนการสลายไกลโคเจนทั้งที่ตับและกล้ามเนื้อ โดยกลูโคสที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นพลังงานที่กล้ามเนื้อเป็นหลักด้วยวิธีไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobe) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้ ATP รวดเร็ว อีกทั้งยังกระตุ้นกระบวนการสลายกลูโคสหรือไกลโคไลซิสที่กล้ามเนื้อด้วยการทำให้ความเข้มข้นของฟรุค-โตส 2,6-บิสฟอสเฟตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเร่งการสลายไตรกลีเซอไรด์ที่เนื้อเยื่อไขมันด้วยกลไกเดียวกับกลู-คากอน โดยผลที่เกิดจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะฮอร์โมนดังกล่าวมีผลกระตุ้นการหลั่งกลูคากอน และยับยั้งการหลั่งอินซูลิน จึงเสริมฤทธิ์และมีผลทำให้เพิ่มการใช้และยับยั้งการเก็บสะสมพลังงานในที่สุด สามารถสรุปผลของอีพิเนฟรีนได้ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สรุปผลของอีพิเนฟรีนที่มีต่อร่างกาย

TABLE 23–6 Physiological and Metabolic Effects of Epinephrine: Preparation for Action

Immediate effect	Overall effect
Physiological	
↑ Heart rate ↑ Blood pressure ↑ Dilation of respiratory passages	Increase delivery of O_2 to tissues (muscle)
Metabolic	
↑ Glycogen breakdown (muscle, liver) ↓ Glycogen synthesis (muscle, liver) ↑ Gluconeogenesis (liver)	Increase production of glucose for fuel
↑ Glycolysis (muscle)	Increases ATP production in muscle
↑ Fatty acid mobilization (adipose tissue)	Increases availability of fatty acids as fuel
↑ Glucagon secretion ↓ Insulin secretion	Reinforce metabolic effects of epinephrine

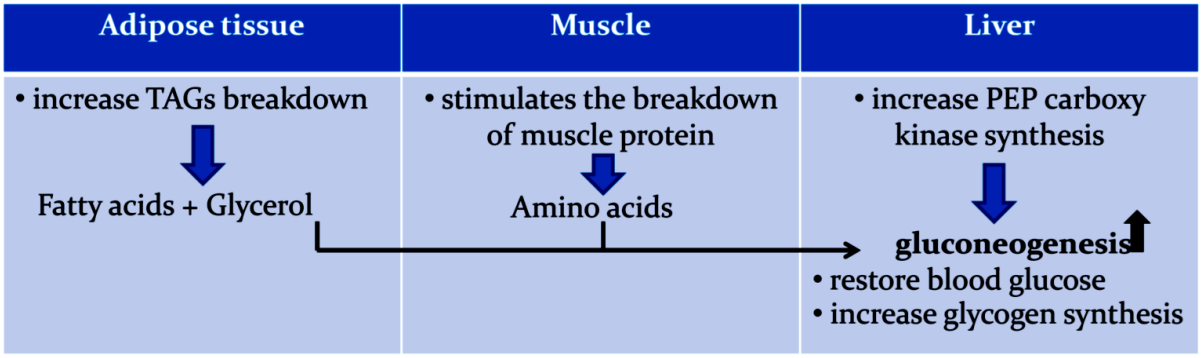
(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th edition. 2013)

4. คอร์ติซอล

คอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่ถูกสังเคราะห์จากต่อมหมวกไตชั้นนอก โดยจะหลั่งเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียด เช่น วิตกกังวล กลัว เจ็บปวด เสียเลือด ติดเชื้อ หรืออดอาหาร ฮอร์โมนนี้จะออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อ ตับ และเนื้อเยื่อไขมัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ได้พลังงานที่เพียงพอต่อการทำงานของร่างกายในสภาวะเครียด แต่ทั้งนี้ผลที่เกิดจากฮอร์โมนคอร์ติซอลจะแตกต่างจากฮอร์โมนอื่น ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น เนื่องจากไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการทำงานของเอนไซม์ที่มีอยู่แล้ว แต่ฮอร์โมนคอร์ติซอลจะมีผลต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงปริมาณและชนิดของเอนไซม์ ซึ่งส่งผลทำให้ฮอร์โมนดังกล่าวออกฤทธิ์ช้า

ผลของคอร์ติซอลที่มีต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม คือ เพิ่มการสลายไตรกลีเซอไรด์ที่เก็บสะสมไว้ในเนื้อเยื่อไขมัน แล้วส่งกรดไขมันที่ได้ไปให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงาน ส่วนกลีเซอรอลที่ได้พร้อมกับกรดอะมิโนที่ได้จากการสลายโปรตีนกล้ามเนื้อ จะถูกส่งกลับไปยังตับเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์กลูโคส โดยการกระตุ้นเอนไซม์พีอีพี คาร์บอกซี-ไคเนส ส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดอยู่ในระดับปกติ นอกจากนี้ยังมีการสังเคราะห์ไกลโคเจนเก็บไว้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในระหว่างที่ร่างกายมีภาวะเครียด (ตารางที่ 5) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากคอร์ติซอลจะมีลักษณะตรงข้ามกับผลของอินซูลิน ทั้งนี้หากภาวะเครียดคงอยู่เป็นเวลานานจะทำให้มีการหลั่งคอร์ติซอลอยู่ตลอด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ได้แก่ กระดูกและกล้ามเนื้อถูกทำลาย พร้อมกับการทำงานที่ผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อและระบบภูมิคุ้มกันในที่สุด

ตารางที่ 5 สรุปผลของคอร์ติซอลที่มีต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม



(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th edition. 2013)

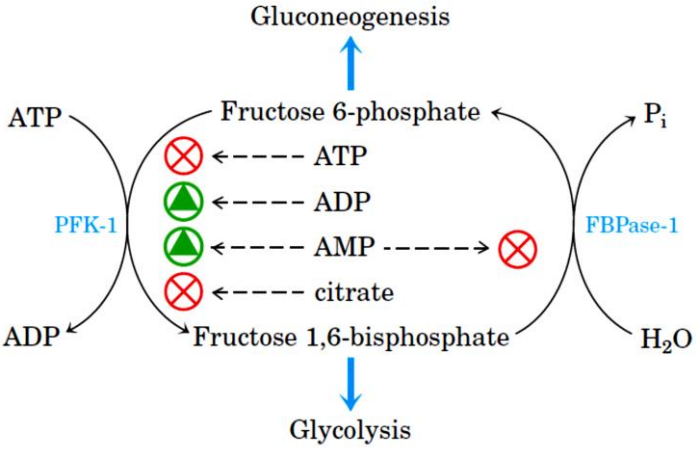
ภาคผนวก

การควบคุม glycolysis และ gluconeogenesis

การควบคุมวิถีไกลโคไลซิสและกระบวนการสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคสเกิดจากการควบคุมซึ่งกันและกันผ่านเอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1 ในวิถีไกลโคไลซิสและ ฟรุกโทส 1,6-บิสฟอสฟาเตส-1 ในกระบวนการสังเคราะห์กลูโคส ด้วยวิธีอัลโลสเตอริก (allosteric regulation) ซึ่งจะควบคุมด้วยการจับของ ตัวยับยั้ง (inhibitor) หรือตัวกระตุ้น (activator) บนบริเวณตำแหน่งควบคุม (regulatory site) หรือ ตำแหน่งอัลโลสเตอริก (allosteric site) ของเอนไซม์ ตัวยับยั้งและตัวกระตุ้นของการควบคุมกระบวนการทั้งสองมีดังนี้คือ

- ATP ซึ่งเป็นได้ทั้งสารตั้งต้นของเอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1 และเป็นผลิตผลที่ได้จากวิถีไกลโคไลซิส เมื่อความเข้มข้นของ ATP ในเซลล์สูงจะเป็นการส่งสัญญาณว่ามีการสร้าง ATP มากกว่าการนำไปใช้ ทำให้ ATP ยับยั้งเอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1 ด้วยการจับบริเวณตำแหน่งอัลโลสเตอริก ส่งผลให้การจับกันของเอนไซม์ดังกล่าวกับสารตั้งต้นคือฟรุกโทส 6-ฟอสเฟตลดลง จึงลดการสังเคราะห์ ATP จากวิถีไกลโคไลซิส ในทางกลับกันเมื่อ ADP หรือ AMP มีปริมาณสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าเซลล์มีการใช้พลังงานจาก ATP ผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ทำให้ ADP และ AMP ที่เกิดขึ้นลดการจับของ ATP ที่ตำแหน่งอัลโลสเตอริก ส่งผลให้เอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1 มีแอคติวิตีเพิ่มขึ้นจึงเพิ่มการสังเคราะห์ ATP จากวิถีไกลโคไลซิสในที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะที่เซลล์ต้องการพลังงาน (รูปที่ 3.32)
- ซิเตรท ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไพรูเวท กรดไขมัน และกรดอะมิโนแบบมีออกซิเจน สามารถควบคุมเอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1ด้วยวิธีอัลโลสเตอริกเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อความเข้มข้นของซิเตรทมากขึ้นจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าว (รูปที่ 3.32) ทำให้เกิดวิถีไกลโคไลซิสลดลง นอกจากนี้ซิเตรทยังทำหน้าที่สำคัญในการส่งสัญญาณให้เซลล์รับรู้ว่ามีพลังงานเพียงพอสำหรับการทำงานอีกด้วย

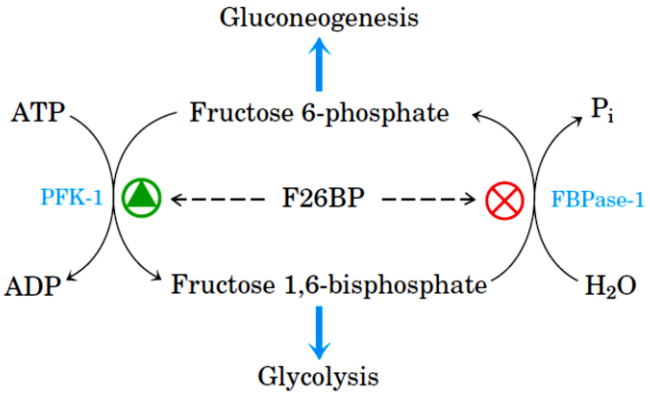
ในขณะเดียวกันเอนไซม์ฟรุกโทส 1,6-บิสฟอสฟาเตส-1 หรือ FBPase-1 ในกระบวนการสังเคราะห์กลูโคสก็จะถูกควบคุมด้วยวิธีอัลโลสเตอริกเช่นกัน โดยจะมีลักษณะตรงข้ามกับเอนไซม์ ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1 หรือ PFK-1 คือ AMP ที่เพิ่มขึ้นจะยับยั้งเอนไซม์ฟรุกโทส 1,6-บิสฟอสฟาเตส-1 (รูปที่ 3.32)



รูปที่ 3.32 การควบคุมเอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1 หรือ PFK-1 และ เอนไซม์ฟรุกโทส 1,6-บิสฟอสฟา-เตส-1 หรือ FBPase-1 ด้วยวิธีอัลโลสเตอริก ของ ATP ADP AMP และ ซิเตรท
(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)

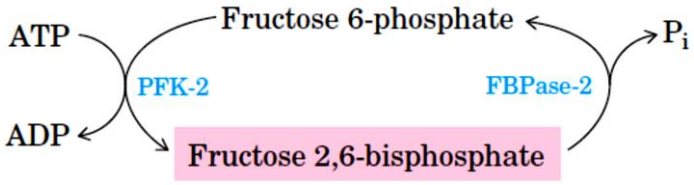
นอกจากกระบวนการสังเคราะห์กลูโคสและการสลายกลูโคสด้วยวิถีไกลโคไลซิสจะถูกควบคุมด้วยสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว กระบวนการทั้งสองยังถูกควบคุมด้วยกลไกที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วผ่านฮอร์โมนกลูคากอน (glucagon) และอินซูลิน (insulin) ด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ โดยตับจะเป็นอวัยวะหลักในการทำหน้าที่ดังกล่าว

กลไกการตอบสนองต่อฮอร์โมนทั้งสองจะเกิดผ่านฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟตซึ่งทำหน้าที่ควบคุมแบบอัลโลสเตอริกต่อเอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1 และ เอนไซม์ฟรุกโทส 1,6-บิสฟอสฟาเตส-1 กล่าวคือ เมื่อฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟต จับกับตำแหน่งอัลโลสเตอริกของเอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1 ส่งผลทำให้สารตั้งต้นของเอนไซม์ดังกล่าว คือ ฟรุกโทส 6-ฟอสเฟตมีความสามารถในการจับ (affinity) ดีขึ้น และลดการจับของตัวยับยั้งได้แก่ ATP และซิเตรท ที่ตำแหน่งอัลโลสเตอริก ที่ความเข้มข้นปกติของสารต่าง ๆ ในเซลล์ได้แก่ สารตั้งต้น คือ ATP และ ฟรุกโทส 6-ฟอสเฟต ตัวยับยั้งและตัวกระตุ้น (ATP AMP และ ซิเตรท) เอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1 นั้นจะไม่ทำงานเมื่อไม่มีฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟต ในขณะเดียวกันฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟตจะให้ผลตรงกันข้ามคือลดการจับกันของสารตั้งต้นกับเอนไซม์ฟรุกโทส 1,6-บิสฟอสฟาเตส-1 ส่งผลทำให้ลดกระบวนการสังเคราะห์น้ำตาล ดังรูปที่ 3.33



รูปที่ 3.33 การควบคุมเอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-1 หรือ PFK-1 และ เอนไซม์ฟรุกโทส 1,6-บิสฟอสฟาเตส-1 หรือ FBPase-1 ด้วยวิธีอัลโลสเตอริกของฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟต (ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)

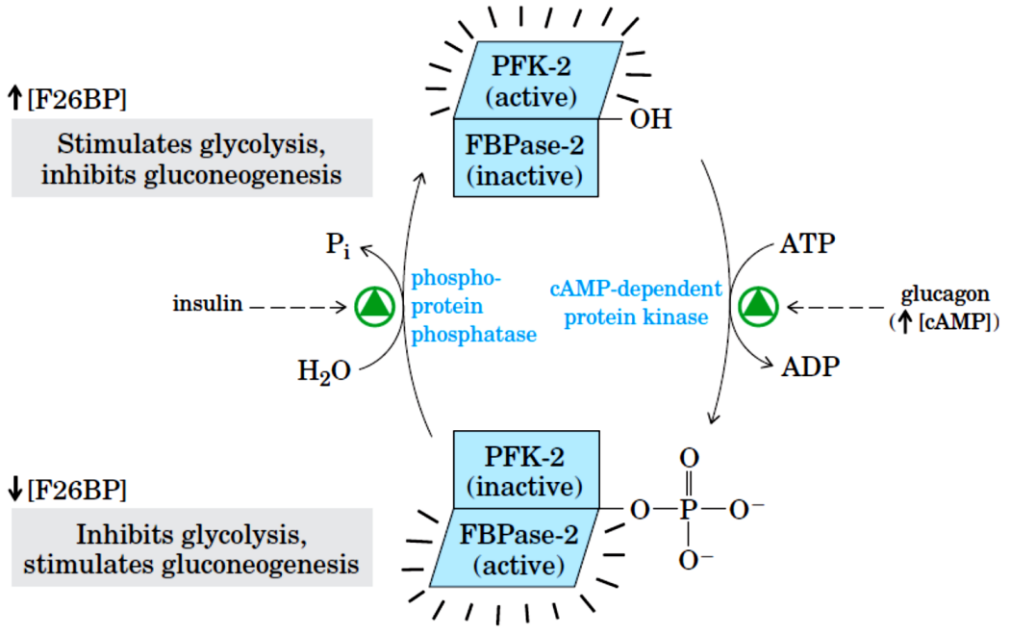
ฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟต ได้จากปฏิกิริยาการเติมหมู่ฟอสเฟตจาก ATP หรือฟอสโฟรีเลชัน ของฟรุกโทส 6-ฟอสเฟตซึ่งเป็นสารตัวกลางในวิถีไกลโคไลซิส ซึ่งเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-2 (phosphofructokinase-2, PFK-2) ฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟตที่ได้จะถูกสลายกลับไปเป็นฟรุกโทส 6-ฟอสเฟต ด้วยเอนไซม์ฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสฟาเตส-2 (fructose 2,6-bisphosphatase-2, FBPase-2) (รูปที่ 3.34) เอนไซม์นี้อยู่ในโมเลกุลของโปรตีนเดี่ยว (single protein) ที่เรียกว่า ไบฟังชันนอล โปรตีน (bifunctional protein) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีบริเวณเร่ง (active site) 2 ตำแหน่ง



รูปที่ 3.34 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์และสลายฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟต (ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)

โปรตีนดังกล่าวถูกควบคุมผ่านปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชันและปฏิกิริยาดีฟอสโฟรีเลชัน (dephosphorylation) ที่กระตุ้นด้วยฮอร์โมนสองชนิด ได้แก่ กลูคากอน และอินซูลิน ตามลำดับ ส่งผลทำให้ระดับความเข้มข้นของฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟตภายในเซลล์เปลี่ยนแปลง โดยกลูคากอนจะกระตุ้นเอนไซม์อะดิไนลิล ไซเคลส (adenylyl cyclase) ในเซลล์ให้สลาย ATP ได้เป็นสารส่งสัญญาณที่สอง (secondary messenger) คือ cAMP ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชันที่เร่งด้วยเอนไซม์ ไซคลิกเอเอ็มพี-ดีเพ็นเด็นท์ โปรตีน ไคเนส (cAMP-dependent protein kinase) ทำให้ได้โปรตีนในรูปที่ถูกเติมฟอสเฟต (phophorylated) ส่งผลให้บริเวณเร่งของเอนไซม์ฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสฟาเตส-2 อยู่ในรูปที่ทำงาน (active)

แล้วเร่งปฏิกิริยาสลายฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟต สารดังกล่าวจึงมีความเข้มข้นลดลง ส่งผลยับยั้งวิถีไกลโคไลซิส และกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์กลูโคส ในขณะที่ผลของอินซูลินจะตรงข้ามกับกลูคากอนโดยอินซูลินจะกระตุ้นปฏิกิริยาดีฟอสโฟรีเลชันผ่านเอนไซม์ฟอสโฟโปรตีน ฟอสฟาเตส (phophoprotein phosphatase) ทำให้บริเวณเร่งของเอนไซม์ฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-2 อยู่ในรูปที่ทำงาน แล้วเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสเฟตทำให้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระตุ้นวิถีไกลโคไลซิสและยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์กลูโคส (รูปที่ 3.35)

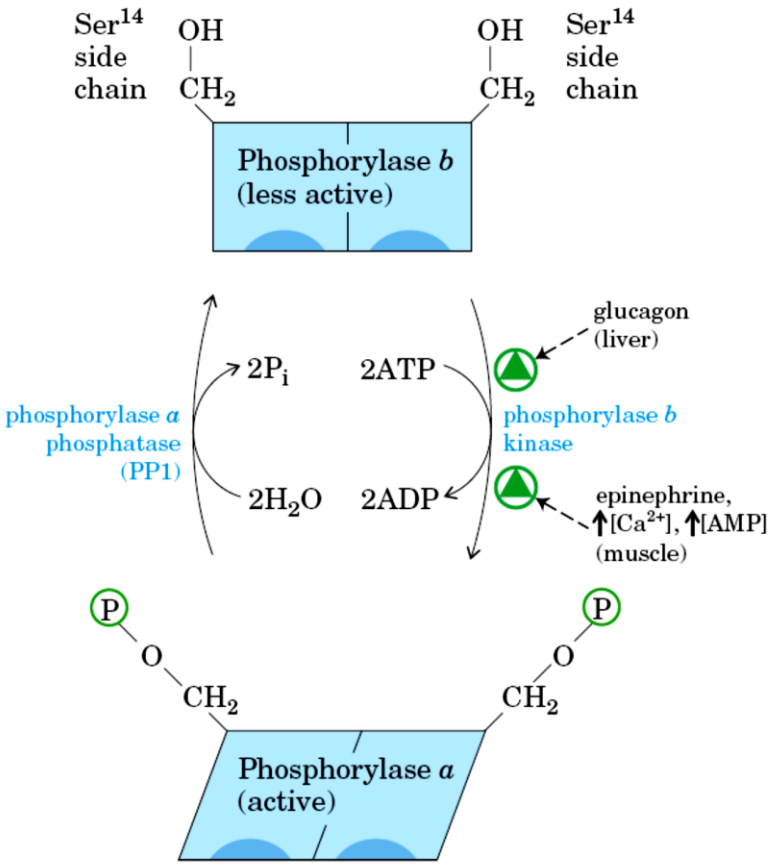


รูปที่ 3.35 การควบคุมการทำงานของบริเวณเร่งฟรุกโทส 2,6-บิสฟอสฟาเตส-2 (PFK-2) และฟอสโฟฟรุกโตไคเนส-2 (PFK-2) ของฮอร์โมนกลูคากอนและอินซูลิน
(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)

หลังการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง พบว่าไซลูโลส 5-ฟอสเฟต (xylulose 5-phosphate) ซึ่งเป็นสารตัวกลางในวิถีเพนโทส ฟอสเฟต จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแล้วกระตุ้นเอนไซม์ฟอส-โฟโปรตีน ฟอสฟาเตส 2 เอ (phosphoprotein phosphatase 2A) ซึ่งเร่งปฏิกิริยาดีฟอสโฟรีเลชันทำให้เกิดผลเช่นเดียวกับอินซูลิน คือ กระตุ้นวิถีไกลโคไลซิส ได้อะเซทิล-โคเอเพิ่มขึ้น และยังเพิ่มการเกิดวิถีเพนโทสฟอสเฟตแล้วได้ NADPH เพิ่มขึ้นเช่นกัน สารดังกล่าวทั้งสองเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์กรดไขมัน ซึ่งเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ก็ถูกกระตุ้นด้วยไซลูโลส 5-ฟอสเฟตเช่นกัน ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปริมาณสูงเกินความต้องการนำไปใช้พลังงานของร่างกาย จะส่งผลกระตุ้นการสลายกลูโคสและเพิ่มการสังเคราะห์กรดไขมันเพื่อเก็บสะสมไว้ในรูปไตรกลีเซอไรด์ในที่สุด

การควบคุมเมแทบอลิซึมของไกลโคเจน (Regulation of glycogen metabolism)

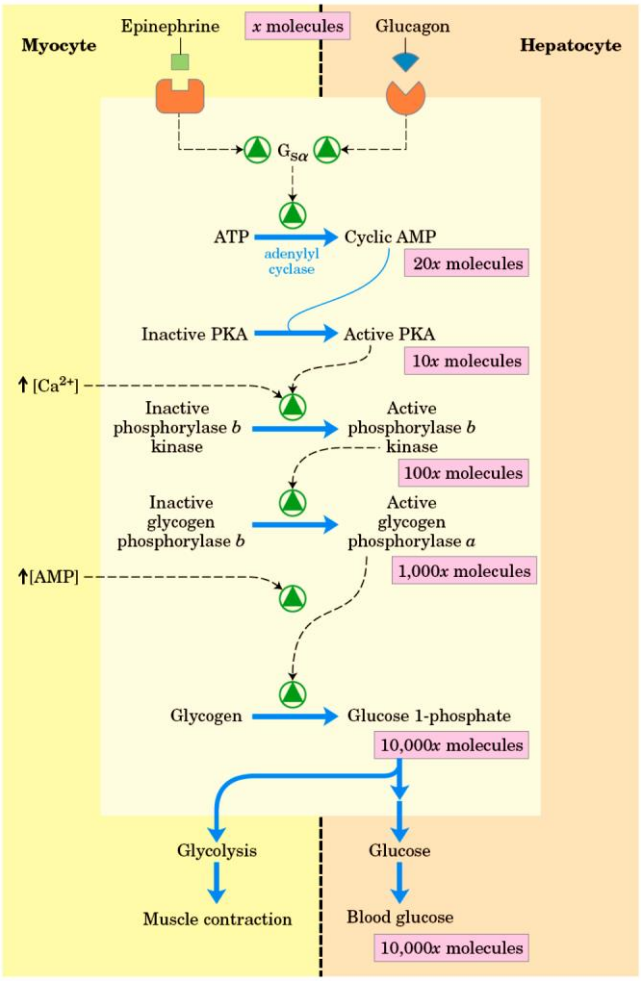
เอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟรีเลสที่ทำหน้าที่สลายไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อลายมี 2 รูปแบบที่สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ คือ ไกลโคเจนฟอสโฟรีเลส เอ (glycogen phosphirylase a) ซึ่งเป็นรูปที่ทำงานได้ และไกลโคเจนฟอสโฟรีเลส บี (glycogen phosphirylase b) ซึ่งเป็นรูปที่ทำงานไม่ได้ (inactive) การเปลี่ยนรูปดังกล่าวนั้นถูกควบคุมด้วยกระบวนการฟอสฟอรีเลชันและดีฟอสโฟรีเลชัน หรืออาจเรียกว่าวิธีเปลี่ยนแปลงด้วยการเกิดพันธะโควาเลนท์ (covalent modification) โดยอาศัยเอนไซม์สองชนิดคือ ฟอสโฟรีเลส บี ไคเนส (phosphorylase b kinase) และ ฟอสโฟรีเลส เอ ฟอสฟาเตส (phosphorylase a phosphatase, PP1) โดยเอนไซม์ฟอสโฟรีเลส บี ไคเนสจะเร่งปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชัน ทำให้เกิดพันธะโควาเลนท์ชนิดพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ของหมู่ฟอสเฟตกับหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลของกรดอะมิโนเซอรีน (serine) ในโครงสร้างเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟรีเลส บี ได้เป็นไกลโคเจน ฟอสโฟรีเลส เอ ที่ทำงานได้ ในขณะที่เอนไซม์ฟอสโฟรีเลส เอ ฟอสฟาเตสจะเร่งปฏิกิริยาตรงกันข้าม คือ เร่งการสลายพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์หรือดีฟอสโฟรีเลชันของเอนไซม์ไกลโคเจน ฟอสโฟรีเลส เอ ให้กลับกลายไปเป็นไกลโคเจน ฟอสโฟรีเลส บี ที่ไม่สามารถทำงานได้ดังแสดงในรูปที่ 3.48



รูปที่ 3.48 การควบคุมการทำงานของเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟรีเลสที่กล้ามเนื้อลาย

(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)

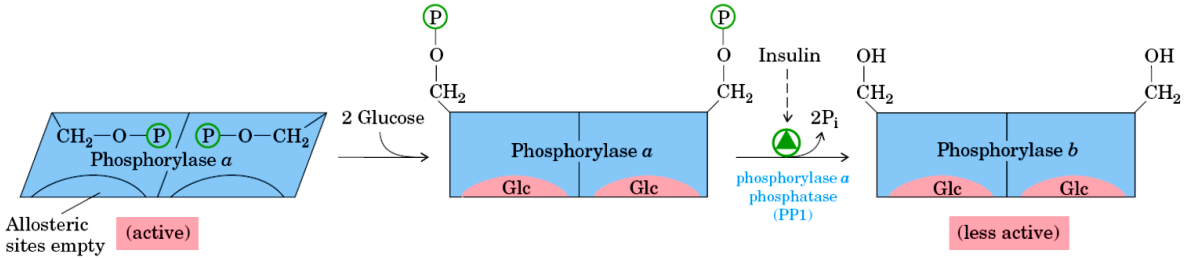
ฮอร์โมนกลูคากอนและฮอร์โมนอีพิเนฟรีน (epinephrine) สามารถกระตุ้นกระบวนการสลาย ไกลโคเจนที่ตับและกล้ามเนื้อได้ตามลำดับโดยกลไกการเพิ่มการสังเคราะห์สารส่งสัญญาณที่สองคือ cAMP สารดังกล่าวนี้จะไปกระตุ้นเอนไซม์โปรตีนไคเนส เอ (protein kinase A, PKA) ให้ทำงานได้ผ่านปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชันแล้วเอนไซม์ดังกล่าวจะทำหน้าที่กระตุ้นเอนไซม์ฟอสโฟรีเลส บี ไคเนสต่อโดยการเร่งปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชันเช่นกันจนได้เอนไซม์ดังกล่าวในรูปที่ทำงานได้ซึ่งจะเปลี่ยนเอนไซม์ไกลโคเจน ฟอสโฟรีเลส บี ให้กลายเป็นเอนไซม์ไกลโคเจน ฟอสโฟรีเลส เอ ที่สามารถสลายไกลโคเจนได้ในที่สุด นอกจากนี้การสลายไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อยังถูกควบคุมด้วยวิธีอัลโลสเตอริกจากความเข้มข้นของแคลเซียม (Ca^{2+}) ที่เพิ่มขึ้นในขณะกล้ามเนื้อหดตัวและ AMP ซึ่งได้จากการสลาย ATP เพื่อให้ได้พลังงานสำหรับการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยสารทั้งสองจะจับกับและกระตุ้นเอนไซม์ฟอสโฟรีเลส บี ไคเนส แล้วส่งผลเพิ่มการสลายไกลโคเจนในที่สุด (รูปที่ 3.48 และ 3.49) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในแต่ละลำดับขั้น (cascade) ของการส่งสัญญาณแล้วมีการกระตุ้นกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเพิ่มขึ้นของสัญญาณหรือเกิดการขยายสัญญาณ (signal amplification) เพื่อทำให้เกิดการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพดังรูปที่ 3.49



รูปที่ 3.49 ลำดับขั้นการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนกลูคากอนและ อีพิเนฟรีน

(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)

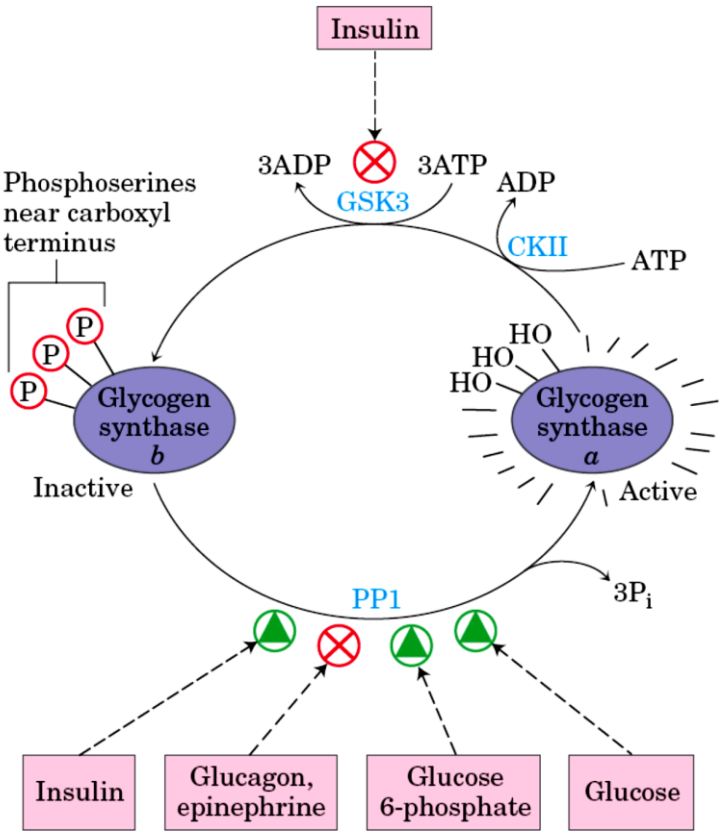
นอกจากกลไกข้างต้นที่ควบคุมการทำงานของเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟรีเลสที่ตับแล้ว พบว่ากลูโคสยังสามารถทำหน้าที่ควบคุมเอนไซม์ดังกล่าวแบบอัลโลสเตอริกได้เช่นกัน กลูโคสสามารถจับกับตำแหน่งยับยั้งอัลโลสเตอริก (inhibitory allosteric site) ของเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟรีเลส เอ แล้วส่งผลทำให้โครงรูปของเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟรีเลส เอ เปลี่ยน โดยส่วนที่มีหมู่ฟอสเฟตจะยื่นออกมาจากโครงสร้างทำให้เอนไซม์ฟอสโฟรีเลส เอ ฟอสฟาเทส (phosphorylase a phosphatase, PP1) สามารถสลายฟอสเฟตหรือเกิดดีฟอสโฟรีเลชันของเอนไซม์ดังกล่าวแล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูปฟอสโฟรีเลส บี ที่ไม่สามารถทำงานได้ การสลายไกลโคเจนจึงลดลง รวมถึงยังเป็นการลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสม ทั้งนี้การลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดยังถูกควบคุมจากฮอร์โมนอินซูลินได้ด้วยโดยกลไกการกระตุ้นเอนไซม์ฟอสโฟรีเลส เอ ฟอสฟาเทส ดังรูปที่ 3.50



รูปที่ 3.50 การควบคุมการทำงานของเอนไซม์ฟอสโฟรีเลสของกลูโคส และ ฮอร์โมนอินซูลิน
(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)

การควบคุมกระบวนการสังเคราะห์ไกลโคเจนจะควบคุมผ่านเอนไซม์ไกลโคเจน ซินเทส ซึ่งถูกควบคุมด้วยปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชันและดีฟอสโฟรีเลชันเช่นเดียวกับเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟรีเลส แต่รูปที่ทำงานได้จะตรงข้ามกัน คือ เอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสในรูปที่มีฟอสเฟตหรือ ไกลโคเจนซินเทส บี (glycogen synthase b) เป็นรูปที่ไม่สามารถทำงานได้ ในขณะที่ไกลโคเจนซินเทส เอ (glycogen synthase a) เป็นรูปที่ทำงานได้ การเปลี่ยนไกลโคเจนซินเทส บีให้เป็นไกลโคเจนซินเทส เอ ต้องอาศัยปฏิกิริยาดีฟอส-โฟรีเลชันด้วยการทำงานของเอนไซม์ฟอสโฟรีเลส เอ ฟอสฟาเทส เช่นเดียวกับที่เร่งปฏิกิริยาดีฟอสโฟรีเลชัน ของเอนไซม์ฟอสโฟรีเลส เอ ซึ่งเอนไซม์นี้ถูกกระตุ้นได้ด้วยฮอร์โมนอินซูลิน กลูโคส และ กลูโคส 6-ฟอสเฟต ส่วนตัวยับยั้ง คือ ฮอร์โมนกลูคากอน และอีพิเนฟรีน ตามรูปที่ 3.51

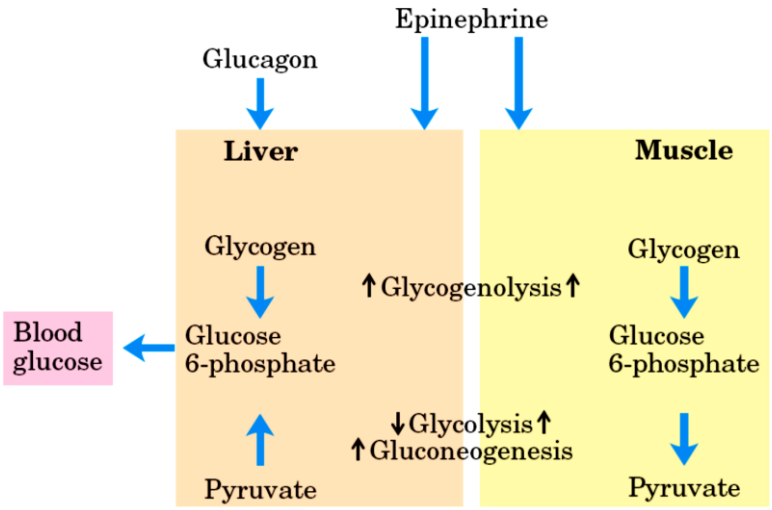
ส่วนการเปลี่ยนไกลโคเจนซินเทส เอ ที่ทำงานได้ให้อยู่ในรูปที่ไม่สามารถทำงานได้ต้องอาศัยการเกิดปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชันตรงตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล 3 ตำแหน่งของกรดอะมิโนเซอรีนที่ใกล้กับปลายคาร์บอกซีของโปรตีนด้วยเอนไซม์ไกลโคเจน ซินเทส ไคเนส 3 (glycogen synthase kinase 3, GSK3) แต่ก่อนที่เอนไซม์ไกลโคเจน ซินเทส ไคเนส 3 จะทำงานได้ต้องอาศัยการเร่งปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชันในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันด้วยเอนไซม์เคซีน ไคเนส II (casein kinase II) มาก่อน เรียกลักษณะดังกล่าวว่า ไพรมิง (priming) โดยฮอร์โมนอินซูลินสามารถยับยั้งเอนไซม์ไกลโคเจน ซินเทส ไคเนส 3 ได้ ทำให้เพิ่มการสังเคราะห์ไกลโคเจน ตามรูปที่ 3.51



รูปที่ 3.51 การควบคุมการทำงานของเอนไซม์ไกลโคเจน ซินเทส

(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าผลของฮอร์โมนกลูคากอนคือ ลดวิถีไกลโคไลซิส เพิ่มการสลายไกลโคเจน และ เพิ่มการสังเคราะห์กลูโคสที่ตับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของกลูโคสในกระแสเลือด ส่วน อีพิเนฟรีน มีผลให้เพิ่มวิถีไกลโคไลซิสและ กระตุ้นการสลายไกลโคเจนที่กล้ามเนื้อลายเพื่อนำกลูโคสที่ได้ไปใช้เป็นพลังงาน (รูปที่ 3.52)



รูปที่ 3.52 ผลของฮอร์โมนกลูคากอนและอีพิเนฟรีนต่อกระบวนเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตที่ตับ และ กล้ามเนื้อลาย

(ที่มา Nelson D.L. and Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. 2008)